marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第一课

玉兔捣药

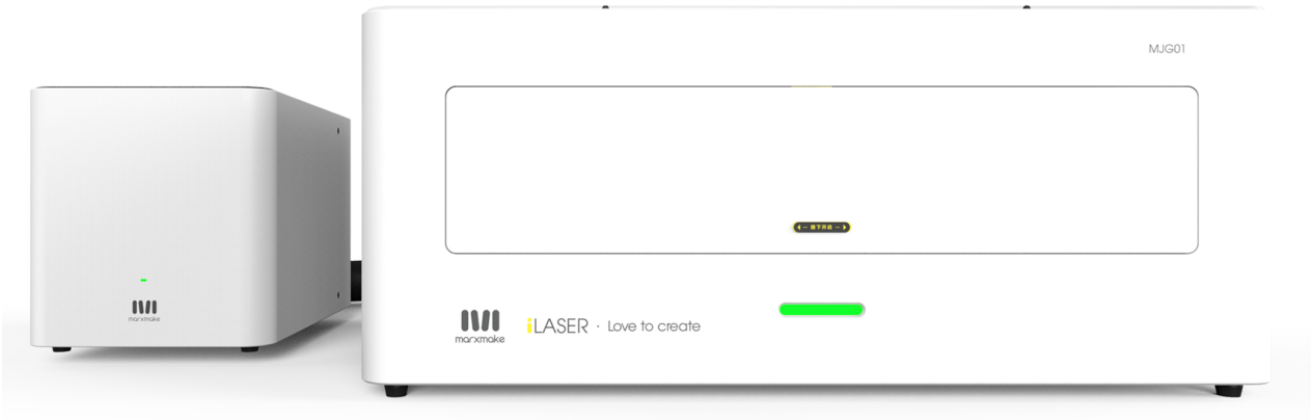


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光剪纸技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 椴木板3mm
- 螺丝

二、头脑风暴



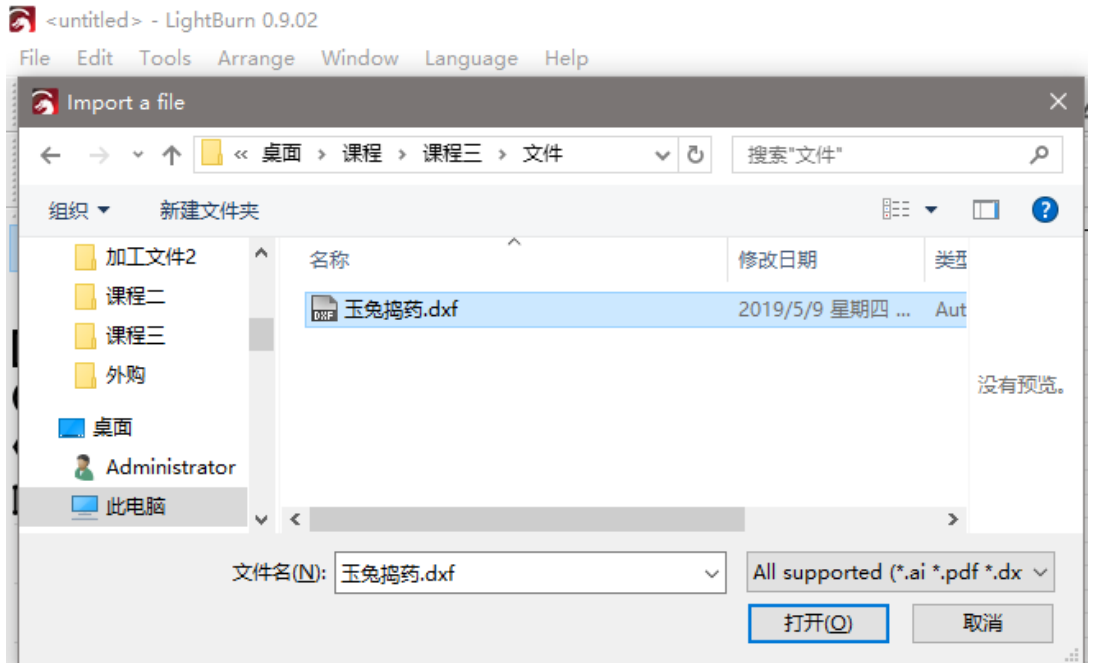
图：玉兔捣药

在中国古代神话故事中，一直流传着后羿射日和嫦娥奔月的故事，而在月亮上，嫦娥一个人以外还有一只在捣药（糕）的兔子，也被叫做玉兔。“小时不识月，呼作白玉盘。又疑瑶台镜，飞在青云端。仙人垂两足，桂树何团团。白兔捣药成，问言与谁餐？”诗仙李白在《古朗月行》诗章中就说到玉兔捣药的故事。

教师导语：白兔捣成不老仙药，借问一声给谁用餐是诗仙李白的一个问句，也是今天作品的一个主题。使用凸轮结构，我们要制作一套玉兔捣药的激光作品。

三、图元设计与制作

文件导入

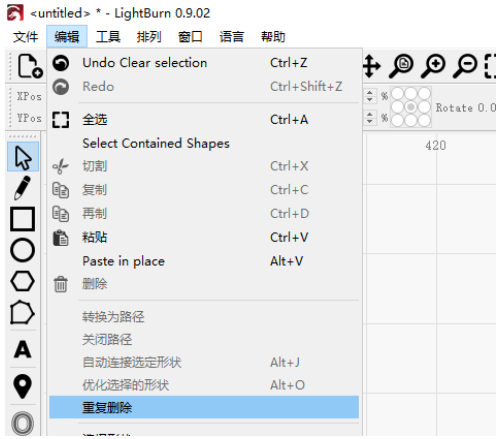


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

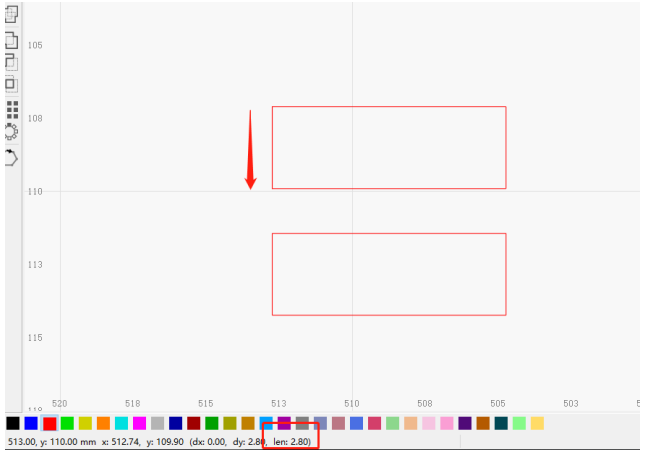
- 在电脑中，我们选择玉兔捣药.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

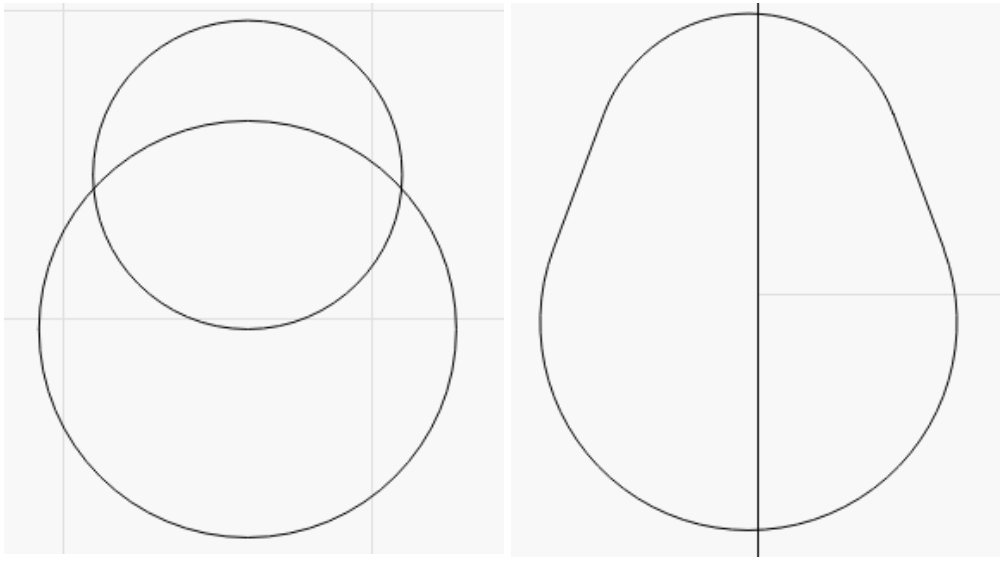
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



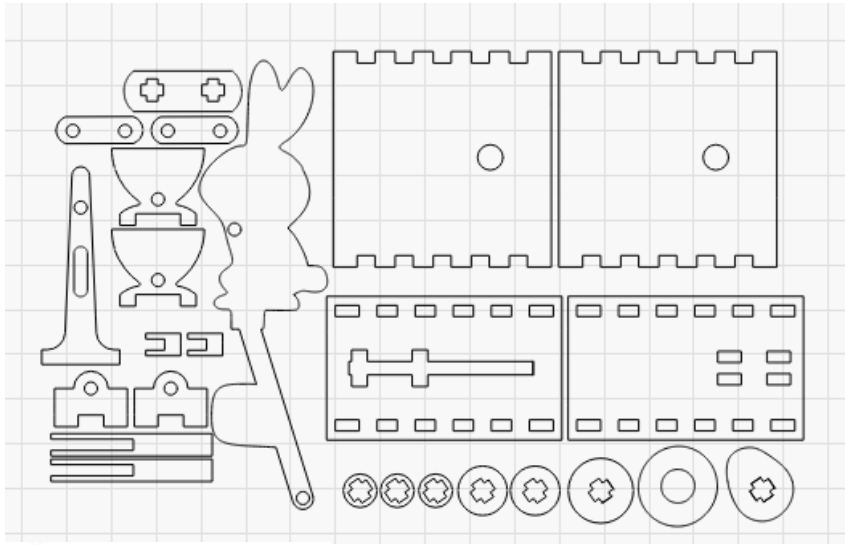
图：设计文稿图

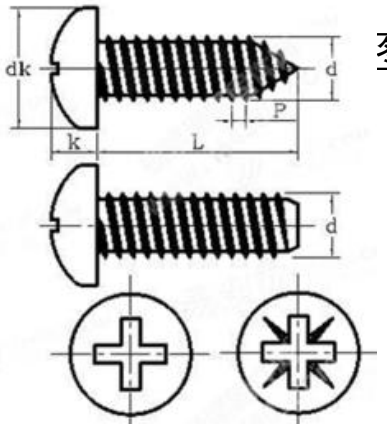
以下前处理是将设计文件调节

- 玉兔捣药的核心部件在于绘制方便使用的凸轮结构。
- 在图中绘制两个相距5mm的圆，直径分别为13.5mm，10mm
- 通过布尔加运算，获得图形合并，两个圆的公切线在软件中并不好绘制，可以通过打断图形后，插入新点位的方式。（在CAD中非常方便，我们推荐在CAD中做好图形后导入。 ）

三、图元设计与制作

文件前处理





图：设计文稿图

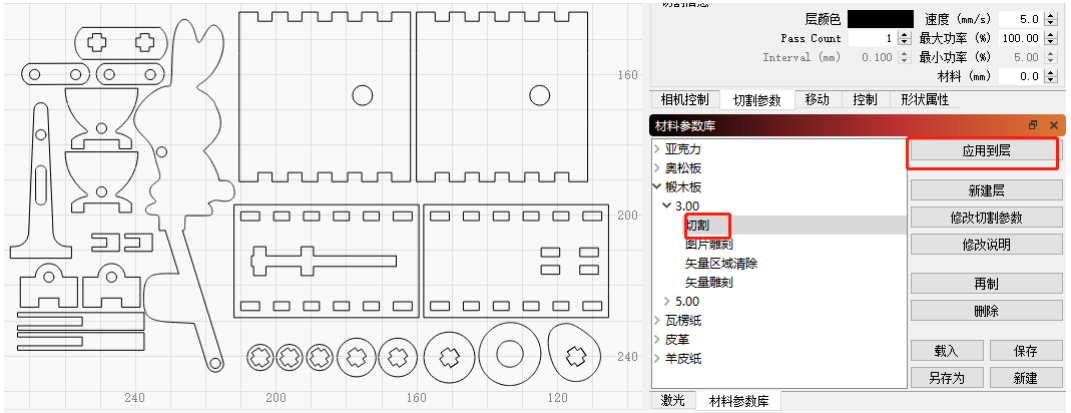
以下前处理是将设计文件调节

- 为了让兔子捣药的结构在运行过程中不会卡顿，在连杆结构处需要设置足够大的间隙，保证能运行正常。（螺栓作为连接点，在组装过程中不应该拧的过紧）

- 在这里我们使用M3的螺丝
- M3*8mm螺丝的直径尺寸一般为2.8mm-3.0mm，考虑到孔位运行流畅，我们打孔的尺寸开成3.2~3.3mm。
- （如果是M4的螺丝，我们就可以选择开成孔尺寸为4.3-4.5之间）

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置

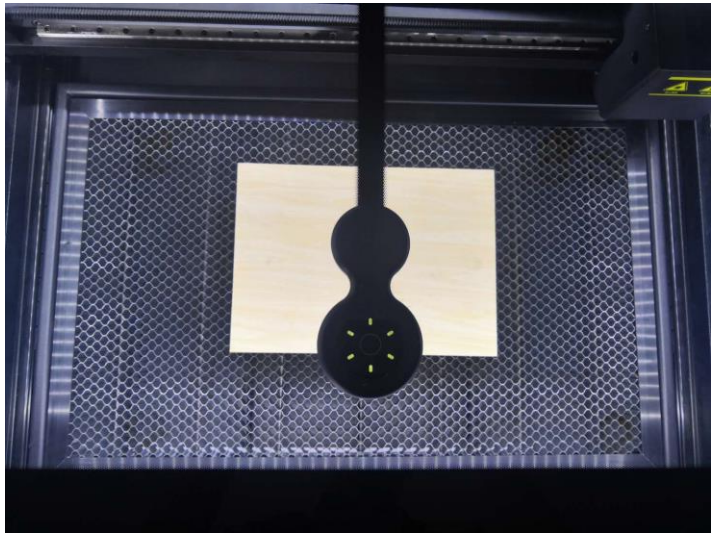


图：参数应用

- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

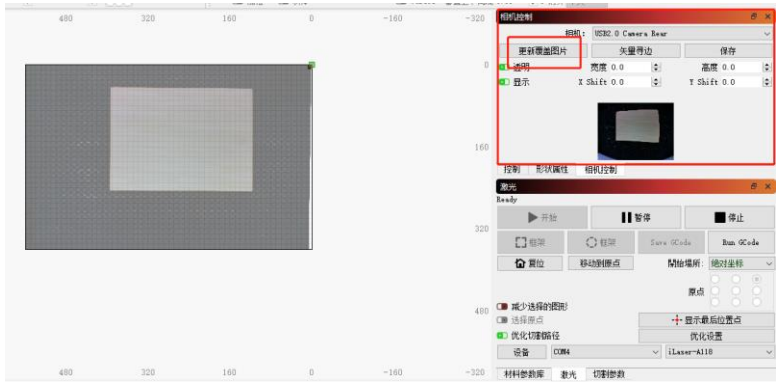
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

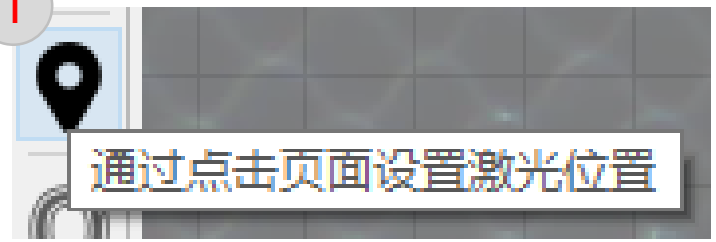
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

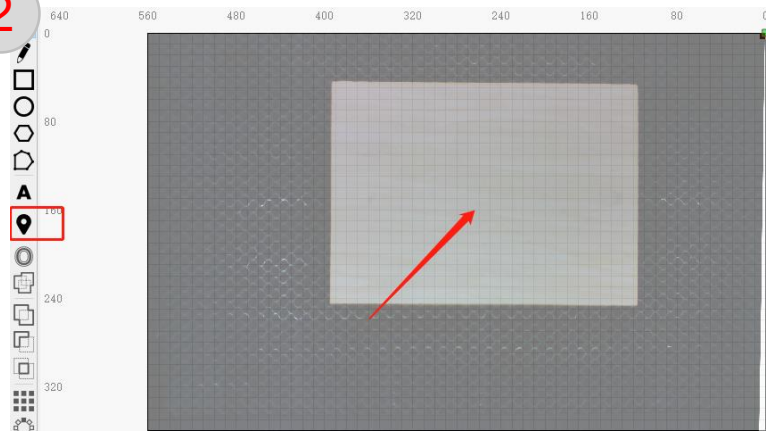
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

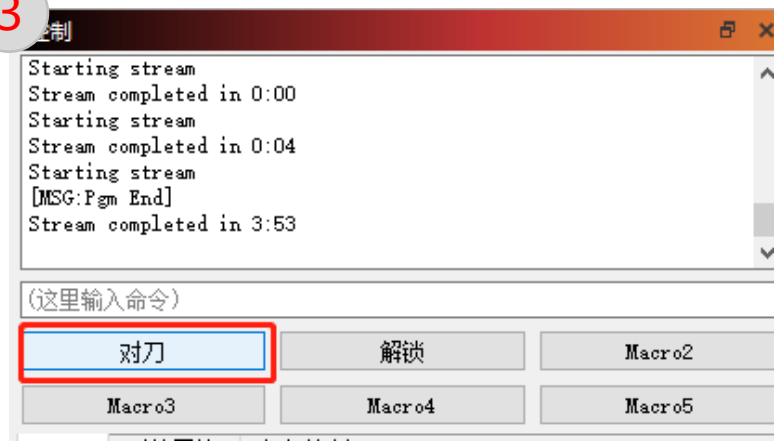
1



2



3



布置加工

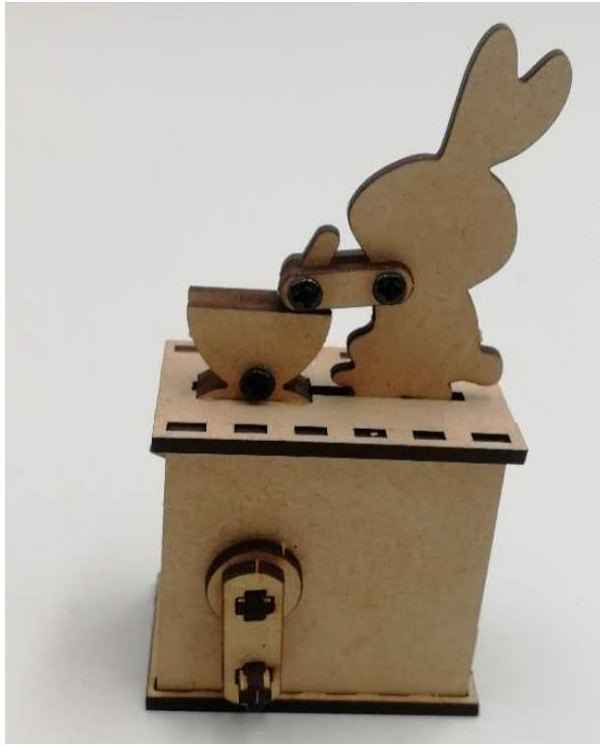
- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的作品逐一拆下，然后获得文件摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 将切割完成的作品逐一拼装，然后获得玉兔捣药的作品成品。



五、课后思考

- 凸轮结构广泛应用在自动化机械机构中，非常适合应用在从动结构图的间歇运动中，而且凸轮结构的制造成本低，是一种可靠的机械结构。

- 想一想日常生活中，什么结构特别适合凸轮结构来实现呢？



